

L'épreuve comporte deux exercices et un problème. Les pages sont numérotées de 1 à 2

Exercice 1

Dans cet exercice, z désigne un nombre complexe quelconque et (P) le plan complexe muni d'un repère orthonormé $R(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$

1. a. Développer, réduire et ordonner par rapport aux puissances décroissantes de z l'expression :
 $(z + 2)(z^2 - 6z + 34)$
- b. Soit (E) l'équation $z^3 - 4z^2 + 22z + 68 = 0$.
Démontrer que (E) admet un entier comme solution
- c. Résoudre (E) dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes
2. A, B et C désignent trois points de (P) d'affixes respectives -2 ; $3 + 5i$; $3 - 5i$. La droite (BC) coupe l'axe des abscisses en K
 - a. Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier votre réponse
 - b. R désigne la rotation du plan telle que $R(K) = K$ et $R(B) = A$
Préciser la mesure principale de l'angle de R

Exercice 2

Un collège bilingue de 930 élèves comporte une section anglophone et une section francophone.

30% des élèves sont en section anglophone ;

40% des élèves du collège sont des garçons ;

25% des élèves garçons du collège sont en section anglophone.

1. Recopier et compléter le tableau suivant :

Catégorie d'élèves	Nombre
Elève en section anglophone	
Elève en section francophone	
Elève garçon en section anglophone	
Elève fille du collège	

2. On choisit au hasard un élève du collège, on suppose que tous les choix d'un élève sont équiprobables. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 - a. A " choisir un élève de la section anglophone "
 - b. B " Choisir un garçon sachant qu'il est un élève de la section anglophone "
 - c. C " choisir un élève de la section anglophone sachant qu'il est un garçon "

PROBLEME

Dans tout ce problème on note :

- f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x - 2)e^x + x$;
- (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$
(unité de longueur sur les axes 1 cm).
- Enfin, g la fonction numérique de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (x - 1)e^x + 1$

le problème comporte trois parties liées A , B et C

Partie A

1. Calculer les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Calculer la dérivée de g et dresser le tableau de variation de g .
3. En déduire le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Partie B

1.
 - a. Calculer la limite de f en $-\infty$
 - b. Démontrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe (C) en $-\infty$
Etudier la position de (C) par rapport à (D)
2.
 - a. Calculer la limite de f en $+\infty$
 - b. Calculer la limite quand x tend vers $+\infty$ du rapport $\frac{f(x)}{x}$;
Interpréter graphiquement ce résultat.
3. Calculer la dérivée de f et en déduire le tableau de variation de f
4.
 - a. Démontrer que (C) coupe l'axe des abscisses en un unique point d'abscisse α
 - b. Calculer les valeurs exactes, puis les troncatures à trois décimales de $f(1,68)$ et $f(1,7)$
En déduire une valeur approchée de α à 10^{-2} près par défaut.
5. Tracer (C) .

Partie C

1. A l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_t^0 (x-2)e^x dx$
2. Calculer en centimètres carrés l'aire $A(t)$ de la partie du plan limitée par les droites d'équations $x = t$; $x = 0$; $y = x$ et la courbe (C)
3. Calculer la limite en $-\infty$ de $A(t)$
4. On considère les équations différentielles suivantes : $(E) : y'' - 2y' + y = x - 2$; $(E') : y'' - 2y' + y = 0$
 - a. Trouver une fonction affine h qui soit solution de (E)
 - b. Soit g au moins deux fois dérivable.
Démontrer que g est solution de (E) si et seulement si $g - h$ est solution de (E')
 - c. Résoudre (E')
 - d. En déduire les solutions de (E) et vérifier que la fonction f de la **partie A** est une solution de (E)